

Capitolo 3

Variabili Aleatorie Discrete

Random Variables

Def: Una **variabile aleatoria** (o **variabile casuale**) è una **funzione a valori reali** definita sui **risultati di un esperimento che coinvolge casualità**.

Esperimento: *lancio di due dadi*.

Che valori possono assumere le seguenti variabili casuali?

X = somma dei lanci.

Y = differenza dei lanci.

Z = massimo valore dei lanci.

W = valore del primo lancio.



Possiamo chiederci, “Qual è $P\{X = 11\}$?”

Variabili Casuali

Def: Una **variabile aleatoria discreta** può assumere **al più un numero numerabile (anche infinito) di valori possibili**, mentre una **variabile aleatoria continua** può assumere **un insieme non numerabile di valori possibili**.

Quale delle seguenti variabili casuali è discreta ✓ e quale è continua ✗ ?

- ✓ ☒ Somma dei lanci di due dadi.
- ✓ ☒ Il numero di accessi ad un sito web entro il tempo t .
- ✗ ☒ Il tempo del prossimo accesso ad un sito web.
- ✗ ☒ Il tempo CPU necessario per una richiesta HTTP.

From Random Variables to Events

Useremo lettere maiuscole per denotare variabili casuali (v.c.).

Quando assegniamo a una variabile casuale un certo valore, otteniamo un **evento**.

Di conseguenza, **tutti i teoremi sulle probabilità degli eventi** si applicano anche alle **variabili casuali**.

Variabile casuale	Evento	Probabilità dell'evento
X = somma di due lanci di un dado	$X = 7$	$\frac{1}{6}$
N = numero di accessi ad un sito web entro la prossima ora.	$N > 10$	$P\{N > 10\} =$ $P\{N > 10 \mid \text{weekday}\} \cdot \frac{5}{7}$ $+ P\{N > 10 \mid \text{weekend}\} \cdot \frac{2}{7}$

Variabili Casuali Discrete

Def: Una **variabile casuale discreta** assume valori da un insieme numerabile, ciascuno dei quali con una certa probabilità.

Una v.c. discreta è associata ad una **distribuzione discreta di probabilità** che rappresenta per ciascuno dei valori la **probabilità che esso occorra**.

Possiamo anche definire una v.c. specificando la sua distribuzione.

Variabili Casuali Discrete

Def: Per una v.c. discreta X , la **funzione di massa di probabilità (funzione di probabilità)** di X è

$$p_X(a) = P\{X = a\}$$

La **funzione di distribuzione cumulativa (funzione cumulativa)** di X è

$$F_X(a) = P\{X \leq a\} = \sum_{x \leq a} p_X(x)$$

La **coda** di X è

$$\bar{F}_X(a) = P\{X > a\} = 1 - F_X(a)$$

Che cosa è questo?

$$\sum_x p_X(x)$$

Distribuzioni Comuni

Bernoulli(p)

Esperimento: lancio di una moneta.

- Probabilità p di uscire *testa*. 
- Probabilità $1 - p$ di uscire *croce*. 

La variabile casuale X rappresenta il risultato del lancio (Testa/Croce).
Definiamo il *valore* della moneta:

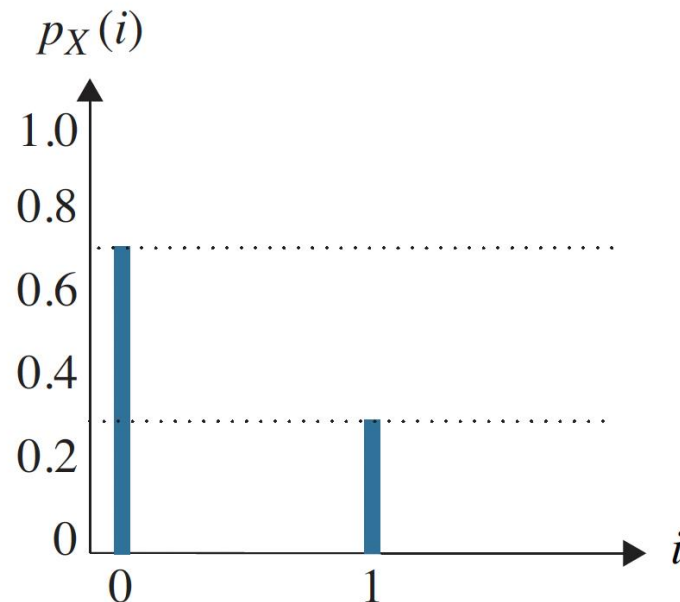
- 1 se esce *testa*.
- 0 se esce *croce*.

Bernoulli(p)

Def: Variabile casuale con distribuzione di Bernoulli di parametro p .

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{con probabilità } p \\ 0 & \text{con probabilità } 1 - p \end{cases}$$



Funzione di probabilità
per la distribuzione di Bernoulli
con parametro $p = 0.3$.

Binomiale(n, p)

Esperimento: n lanci *indipendenti* di una moneta.

In ciascun lancio: probabilità p di uscire *testa*.



Variabile casuale X = numero di volte che esce *testa*.

Quanti modi esistono di avere esattamente i volte testa?

Esistono $\binom{n}{i}$ modi di avere *esattamente* i volte testa,
ciascuno dei quali ha probabilità $p^i(1 - p)^{n-i}$ di occorrere.

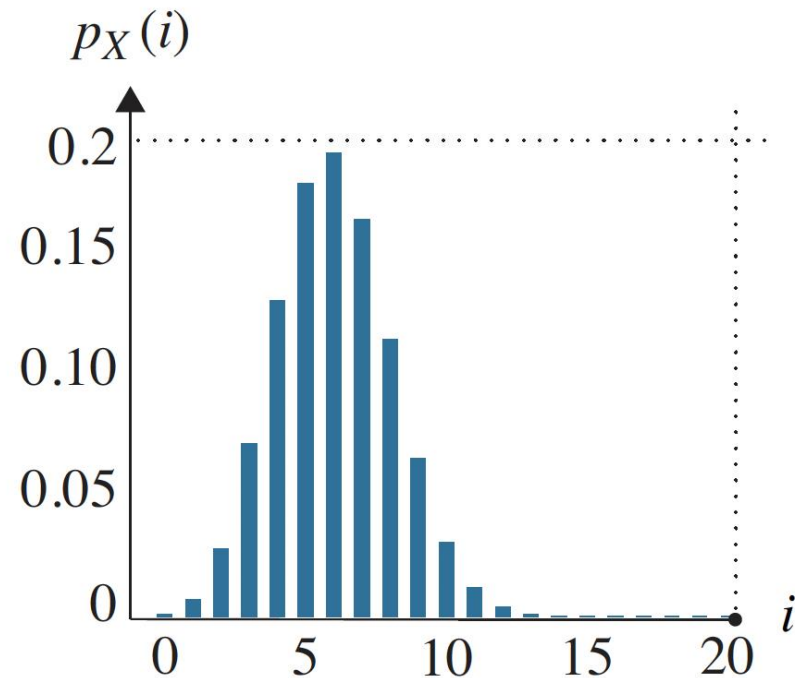
$$P\{X = i\} = \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \quad \text{con } i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Binomiale(n, p)

Def: $X \sim \text{Binomiale}(n, p)$:

$$p_X(i) = \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$$

con $i = 0, 1, 2, \dots, n$.



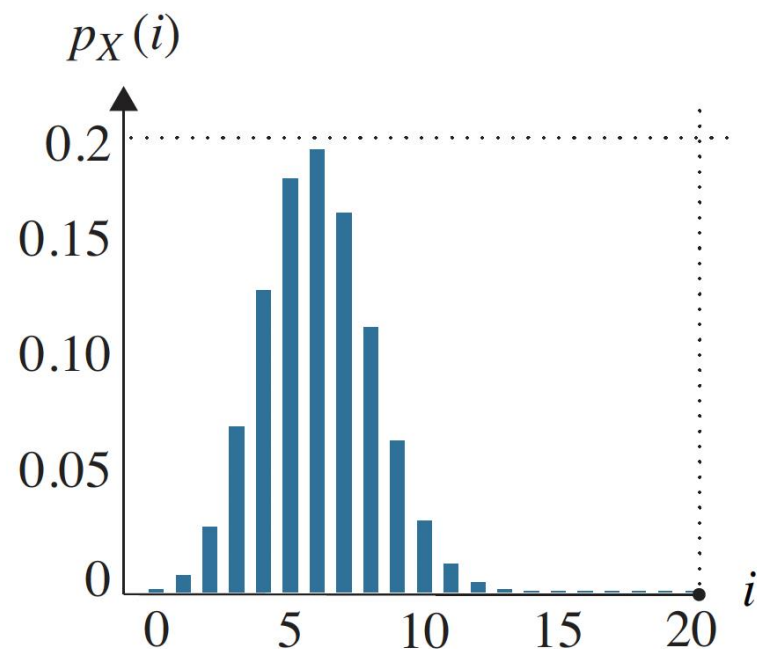
Funzione di probabilità
per la distribuzione Binomiale
con parametri $n = 20$ e $p = 0.3$.

Binomiale(n, p)

Def: $X \sim \text{Binomiale}(n, p)$:

$$p_X(i) = \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$$

con $i = 0, 1, 2, \dots, n$.



Che cosa è questo?

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$$

(usiamo l'espansione binomiale)

Geometrica(p)

Esperimento: lanci *indipendenti* di una moneta fino alla prima occorrenza di *testa*.
In ciascun lancio: probabilità p che esca *testa*.

Variabile Casuale X = numero di lanci fino alla prima occorrenza di *testa*



Qual è la probabilità che la prima occorrenza di *testa* esca all' i -esimo lancio?

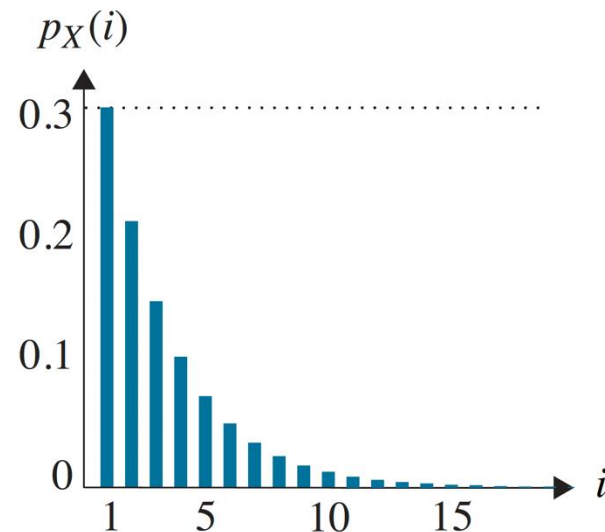
$$(1 - p)^{i-1} \cdot p$$

Geometrica(p)

Def: $X \sim \text{Geometrica}(p)$:

$$p_X(i) = (1 - p)^{i-1} \cdot p$$

con $i = 1, 2, 3, \dots$



Funzione di probabilità
per la distribuzione Geometrica
con parametro $p = 0.3$.

Geometrica(p)

Chi è $\bar{F}_X(i) = P\{X > i\}$?

$$P\{X > i\} = P\{\text{nei primi } i \text{ lanci è uscita croce}\} = (1 - p)^i$$

Chi è questo? $\sum_{i=1}^{\infty} (1 - p)^{i-1} \cdot p$

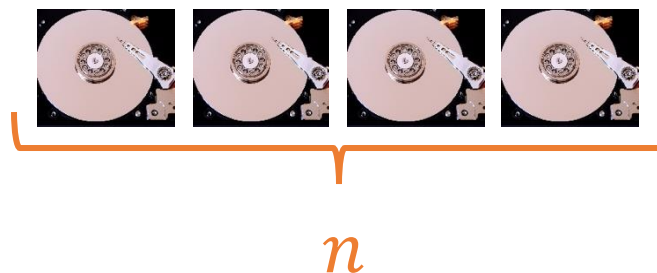
$$\sum_{i=1}^{\infty} (1 - p)^{i-1} \cdot p = p \cdot \sum_{i=0}^{\infty} (1 - p)^i = p \cdot \frac{1}{1 - (1 - p)} = 1.$$

Quiz

Abbiamo una stanza con n dischi.

Ciascun disco "muore" indipendentemente con probabilità p .

Qual è la distribuzione delle seguenti v.c.?



- a) Il numero di dischi che muore nel primo anno. $\text{Binomiale}(n, p)$
- b) Il numero di anni fino a che un determinato disco muoia. $\text{Geometrica}(p)$
- c) Lo stato di un determinato disco dopo un anno. $\text{Bernoulli}(p)$

Poisson(λ)

La distribuzione di Poisson occorre in *modo naturale* quando osserviamo un grande numero di risultati da sorgenti indipendenti.

Def: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$:

$$p_X(i) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^i}{i!}$$

dove $i = 0, 1, 2, 3, \dots$

Descrive molti fenomeni naturali. La troveremo più avanti nel corso...

Variabili Casuali Correlate

Abbiamo n dischi; ciascun disco si guasta ogni giorno con probabilità p .

Qual è la probabilità che **tutti** gli n dischi si guastino **lo stesso giorno**?

Qual è la probabilità che il **disco 1** si guasti **prima** del **disco 2**?

I guasti potrebbero essere **positivamente correlati**: il fatto che un disco sia guasto potrebbe **aumentare** la possibilità che anche altri dischi possano essere guasti (ad esempio se la rottura di un disco è dovuta alla presenza di **topi**, gli stessi topi possono danneggiare anche altri dischi).

In questo scenario, lo **stato** di ciascun disco (funzionante / guasto) è una **variabile casuale (v.c.)**.

Variabili Casuali Correlate

Abbiamo n dischi; ciascun disco si guasta ogni giorno con probabilità p .

Qual è la probabilità che **tutti** gli n dischi si guastino **lo stesso giorno**?

Qual è la probabilità che il **disco 1** si guasti **prima** del **disco 2**?

Ci sono diversi modi per affrontare simili scenari su **più variabili casuali**.

Due tecniche comuni:

Funzione di massa di probabilità congiunta.

Condizionamento di una v.c. rispetto a un'altra.

Caso di Due Variabili Casuali

Def: La **funzione di probabilità congiunta** tra due v.c. discrete X e Y è:

$$p_{X,Y}(x, y) = \mathbf{P}\{X = x \ \& \ Y = y\}$$

Scritto equivalentemente: $\mathbf{P}\{X = x, Y = y\}$ or $\mathbf{P}\{X = x \cap Y = y\}$,
dove, per definizione:

$$\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) = 1.$$

Caso di Due Variabili Casuali

Quale relazione c'è fra $p_X(x)$ e $p_{X,Y}(x,y)$?

Ricordiamoci che $\{Y = y\}$ e $\{X = x\}$ **rappresentano eventi** e quindi valgono gli stessi teoremi che abbiamo dimostrato sugli eventi.

Gli eventi $E_y = \{Y = y\}$ con $y \in \mathcal{R}$ partizionano tutto lo spazio!

Possiamo applicare la legge della probabilità totale:
$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y)$$

Analogamente:
$$p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x,y)$$

Probabilità Marginali

Tabella che mostra $p_{X,Y}(x, y)$

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$
$Y = 0$	0.4	0.05	0.05
$Y = 1$	0.05	0.05	0.1
$Y = 2$	0.1	0.2	0

$$p_X(0) = 0.55$$

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$$

$$p_Y(1) = 0.2$$

$$p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

Indipendenza fra Variabili Casuali

Def: Due v.c. discrete X and Y sono **indipendenti** (scritto $X \perp Y$) se :

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y), \quad \forall x, y$$

Se X e Y sono indipendenti, cosa possiamo dire su $P\{X = x \mid Y = y\}$?

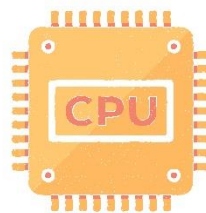
$$\begin{aligned} P\{X = x \mid Y = y\} &= \frac{P\{X = x \ \& \ Y = y\}}{P\{Y = y\}} = \frac{P\{X = x\} \cdot P\{Y = y\}}{P\{Y = y\}} \\ &= P\{X = x\} \end{aligned}$$

Chi Fallisce Prima?

Abbiamo un disco con probabilità p_1 di fallire ogni giorno, e una CPU che *indipendentemente* ha probabilità p_2 di fallire ogni giorno.



p_1



p_2

Qual è la probabilità che il disco fallisca **prima** della CPU?

Chi Fallisce Prima?

X_1 = giorni fino al fallimento del disco $\sim \text{Geometric}(p_1)$

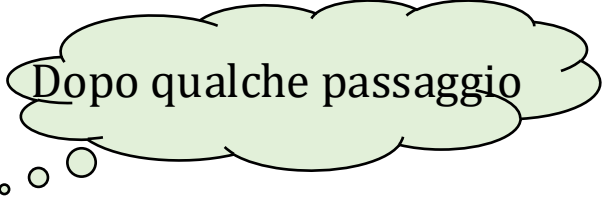
$$X_1 \perp X_2$$

X_2 = giorni fino al fallimento della CPU $\sim \text{Geometric}(p_2)$

$$\begin{aligned} P\{X_1 < X_2\} &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{k_2=k+1}^{\infty} p_{X_1, X_2}(k, k_2) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{k_2=k+1}^{\infty} p_{X_1}(k) \cdot p_{X_2}(k_2) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{k_2=k+1}^{\infty} (1 - p_1)^{k-1} p_1 \cdot (1 - p_2)^{k_2-1} p_2 \end{aligned}$$

Chi Fallisce Prima?

$$P\{X_1 < X_2\} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{k_2=k+1}^{\infty} (1-p_1)^{k-1} p_1 \cdot (1-p_2)^{k_2-1} p_2 = \dots$$



Dopo qualche passaggio

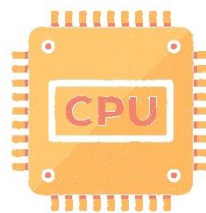
$$= \frac{p_1(1-p_2)}{1-(1-p_2)(1-p_1)}$$

Chi Fallisce Prima?

Abbiamo un disco con probabilità p_1 di fallire ogni giorno, e una CPU che *indipendentemente* ha probabilità p_2 di fallire ogni giorno.



p_1



p_2

$$P\{\text{disco fallisce prima della CPU}\} = \frac{p_1(1 - p_2)}{1 - (1 - p_2)(1 - p_1)}$$

Perché?

Chi Fallisce Prima?

$$P\{\text{disco fallisce prima della CPU}\} = \frac{p_1(1-p_2)}{1-(1-p_2)(1-p_1)}$$

Pensiamo al lancio di 2 monete (indipendentemente) ogni giorno.

Ci possono essere molti giorni in cui entrambe le monete mostrino *testa*.

Ci interessa solo il *primo giorno in cui non entrambe le monete mostrino croce*. Tutti i giorni precedenti con entrambe le monete con testa **sono irrilevanti**.

Ci interessa:

Dato che non entrambe mostrano testa, qual è la probabilità che la prima mostri T e la seconda C?

$$P\{\text{moneta 1 è T \& moneta 2 è C} \mid \text{non entrambe C}\} = \frac{P\{\text{moneta 1 T \& moneta 2 C}\}}{P\{\text{non entrambe C}\}} = \frac{p_1(1-p_2)}{1-(1-p_2)(1-p_1)}$$

Legge della Probabilità Totale

Teorema: [Legge della Probabilità totale per v.c. discrete]

Sia E un evento. Sia Y una v.c. discreta.

$$P\{E\} = \sum_y P\{E \cap Y = y\} = \sum_y P\{E | Y = y\} \cdot P\{Y = y\}$$

Per una v.c. discreta X :

$$P\{X = k\} = \sum_y P\{X = k \cap Y = y\} = \sum_y P\{X = k | Y = y\} \cdot P\{Y = y\}$$

Dim.: Segue immediatamente dalla legge della probabilità totale per eventi. È sufficiente ricordare che $Y = y$ rappresenta un evento e l'insieme di eventi $Y = y$ su tutti i possibili y forma una partizione di tutto lo spazio.

Chi Fallisce Prima?

X_1 = giorni fino al fall. disco $\sim \text{Geometrica}(p_1)$ X_2 = giorni fino al fall. CPU $\sim \text{Geometrica}(p_2)$

$$X_1 \perp X_2$$

$$\begin{aligned} P\{X_1 < X_2\} &= \sum_{k=1}^{\infty} P\{X_1 < X_2 \mid X_1 = k\} \cdot P\{X_1 = k\} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P\{k < X_2 \mid X_1 = k\} \cdot P\{X_1 = k\} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P\{X_2 > k\} \cdot P\{X_1 = k\} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (1 - p_2)^k \cdot (1 - p_1)^{k-1} \cdot p_1 = \frac{p_1(1 - p_2)}{1 - (1 - p_2)(1 - p_1)} \end{aligned}$$